Punteggi				
Esercizio 1	**Esercizio 2**	**Esercizio 3**	**Esercizio 4**	**Esercizio 5**
7	**7**	**4**	**6**	**8**

Esercizio n. 1

Testo

F(a,b,c,d)= a(cd+c'd+cd')+ac((d+b')'+(d'+b)')'

G(a,b,c,d)= abc'd+abc+cd'+abcd'+a'c'd'+b'c'd'

1. Trasformare **F(a,b,c,d)** in una Somma di Prodotti (SOP) **usando le sole proprietà dell'algebra** e indicando, passo dopo passo, quali proprietà sono state utilizzate. Denominare **H(a,b,c,d)** **il risultato della trasformazione**.

2. Ottimizzare **G(a,b,c,d)** **usando una mappa di karnaugh**, avendo cura di ricavare **tutti** gli implicanti primi e di indicare quali, tra questi, sono anche essenziali; indicare **quali** e quante sono le possibili soluzioni. Denominare **KG(a,b,c,d)** la soluzione ottenuta (se sono presenti più soluzioni, scegliere quella **ottima** in base al **costo dei letterali**).

3. Sottrarre da **H(a,b,c,d)** la funzione **I(a,b,c,d)= cd'+ac'd**. Denominare **L(a,b,c,d)** la funzione a due livelli **L(a,b,c,d)= H-I**.

4. Mostrare, **usando le sole proprietà dell'algebra**, se **KG** e **L** sono identiche.

5. Utilizzando il solo **teorema di espansione di Shannon**, identificare la prima forma canonica di **H(a,b,c,d)**.

Soluzione

1. F(a,b,c,d)= a(cd+c'd+cd')+ac((d+b')'+(d'+b)')'

   F(a,b,c,d)= a(cd+c'd+c'd+cd')+ac((d+b')*(d'+b)) Idempotenza + De Morgan

   F(a,b,c,d)= a(d(c+c')+c'd+cd')+ac(dd'+b'b+db+b'd') Distributiva

   F(a,b,c,d)= a(d(1+c')+cd')+ac(db+b'd') Distributiva + Inverso

   F(a,b,c,d)= a(d+cd')+ac(db+b'd') Elemento neutro

   F(a,b,c,d)= a(d+c)+ac(db+b'd') Consenso

   F(a,b,c,d)= ad+ac+ac(db+b'd') Distributiva

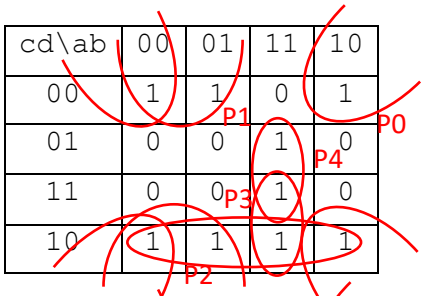
   F(a,b,c,d)= ad+ac(1+(db+b'd')) Consenso

   F(a,b,c,d)= H(a,b,c,d)= ac+ad Elemento neutro

cd\ab	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0

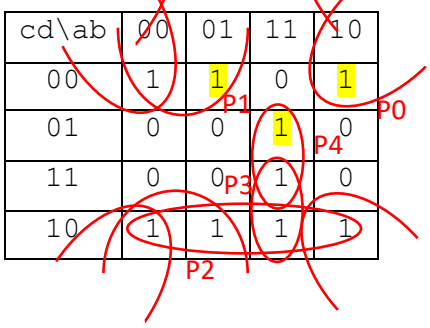
2. G(a,b,c,d)=

10	1	1	1	1



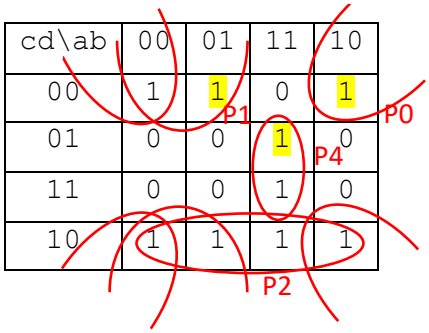
ESPANSIONE

Implicanti PRIMI: P0, P1, P2, P3, P4



COPERTURA

Implicanti PRIMI ed ESSENZIALI: P0, P1, P4



KG(a,b,c,d)= P0+P1+P4+P2

= b'd'+a'd'+abd+cd'

Questa è la soluzione migliore se si guarda il costo dei letterali.

3. L(a,b,c,d)= H(a,b,c,d)-I(a,b,c,d)= H(a,b,c,d)*(I(a,b,c,d))'=

L(a,b,c,d)= (ac+ad)*(cd'+ac'd)'=

L(a,b,c,d)= (ac+ad)*((cd')'*(ac'd)')=

L(a,b,c,d)= (ac+ad)*((c'+d)*(a'+c+d'))=

L(a,b,c,d)= (ac+ad)*(a'c'+c'd'+a'd+cd)=

L(a,b,c,d)= acd+acd=

L(a,b,c,d)= acd

cd\ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

4. KG(a,b,c,d)-L(a,b,c,d)= KG(a,b,c,d)*L(a,b,c,d)'= 0

(b'd'+a'd'+abd+cd')*(acd)'= 0

(b'd'+a'd'+abd+cd')*(a'+c'+d')= 0

a'b'd'+a'd'+a'cd'+ b'c'd'+a'c'd'+abc'd+ b'd'+a'd'+cd'= 0

abc'd+ b'd'+a'd'+cd'= 0

Siccome l'equazione non risulta ulteriormente semplificabile ed è diversa da 0, allora KG e L non sono identiche.

5. H(a,b,c,d)=a(c+d)+a'(0)

=a(b(c+d)+b'(c+d))+a'(b(0)+b'(0))

=a(b(c(1)+c'(d))+b'(c(1)+c'(d)))+a'(b((c(0)+c'(0))+b'((c(0)+c'(0)))

=a(b(c(d(**1**)+d'(**1**))+c'(d(**1**)+d'(0)))+b'(c(d(**1**)+d'(**1**))+c'(d(**1**)+d'(0))))+a'(b((c(d(0)+d'(0))+c'(d(0)+d'(0)))+b'((c(d(0)+d'(0))+c'(d(0)+d'(0))))

=abcd+abcd'+abc'd+ab'cd+ab'cd'+ab'c'd

Esercizio n. 2

Testo

Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite

```
F1(a,b,c,d) = ON_SET (m10, m12, m15) DC_SET (m4, m8, m14)

F2(a,b,c,d) = ON_SET (m5, m8, m9, m14, m15) DC_SET (m4, m10, m11)
```

1. Ricavare con il metodo di Quine McCluskey per più funzioni gli implicanti primi (fase di espansione) per le funzioni F1 e F2.

2. Selezionare gli implicanti, arrivando fino alla tabella con circolarità dei vincoli (non ulteriormente semplificabile), usando come funzione di costo il **numero di letterali**. Si applichi iterativamente, e **rigorosamente** nell'ordine indicato, le seguenti trasformazioni algoritmiche: **essenzialità → dominanza di riga → dominanza di colonna**. **Per ogni passo** utilizzarne una specifica e indicare gli implicanti ottenuti per ciascuna funzione (se ce ne sono).

   a. **NOTA**: Non andare oltre la tabella circolare, cercando di identificare la copertura minima.

3. Riapplicare il procedimento al **passo 2** usando, però, come funzione di costo il **numero di implicanti**.

4. Scrivere i due risultati sostituendo agli implicanti i **letterali** corrispondenti.

5. È possibile che i risultati siano diversi in base al tipo di costo usato? Motivare in modo puntuale e preciso la risposta.

Soluzione

		F1	F2	
m4	0100	1	1	P0
m8	1000	1	1	ok
m5	0101	0	1	ok
m9	1001	0	1	ok
m10	1010	1	1	ok
m12	1100	1	0	ok
m11	1011	0	1	ok
m14	1110	1	1	ok
m15	1111	1	1	ok

		F1	F2	
m4m5	010-	0	1	P1
m4m12	-100	1	0	P2
m8m9	100-	0	1	ok
m8m10	10-0	1	1	P3
m8m12	1-00	1	0	ok
m9m11	10-1	0	1	ok
m10m11	101-	0	1	ok
m10m14	1-10	1	1	P4
m12m14	11-0	1	0	ok
m11m15	1-11	0	1	ok
m14m15	111-	1	1	P5

		F1	F2	
m8m9m10m11	10- -	0	1	P6
~~m8m10m9m11~~	~~10- -~~	~~0~~	~~1~~	
m8m10m12m14	1- -0	1	0	P7
~~m8m12m10m14~~	~~1- -0~~	~~1~~	~~0~~	
m10m11m14m15	1-1-	0	1	P8
~~m10m14m11m15~~	~~1-1-~~	~~0~~	~~1~~	

Con costo letterali

ESSENZIALITÀ

Costo **L**		F1			F2				
		m10	m12	m15	m5	m8	m9	m14	m15
1 ~~3~~	P1				X				
3	P2		X						
3	P3	X				X			
3	P4	X						X	
1 ~~3~~	P5			X				X	X
1 ~~2~~	P6					X	X		
2	P7	X	X						
2	P8							X	X

F1=P5

F2=P1+P6

DOMINANZA DI RIGA

Costo **L**		F1		F2	
		m10	m12	m14	m15
3	P2		X		
3	P3	X			
3	P4	X		X	
1	P5			X	X
2	P7	X	X		
2	P8			X	X

F1=P5

F2=P1+P6

DOMINANZA DI COLONNA

Costo **L**		F1		F2	
		m10	m12	m14	m15
3	P4	X		X	
1	P5			X	X
2	P7	X	X		

F1=P5

F2=P1+P6

ESSENZIALITÀ SECONDARIA

Costo **L**		F1	F2
		m12	m15
1	P5		X
1 ~~2~~	P7	X	

F1=P5+P7

F2=P1+P6+P5

SOLUZIONE

F1=P5+P7

F2=P1+P6+P5

Con costo implicanti

ESSENZIALITÀ

Costo **I**			F1		F2				
		m10	m12	m15	m5	m8	m9	m14	m15
0 ↓	P1				X				
1	P2		X						
1	P3	X				X			
1	P4	X						X	
0 ↓	P5			X				X	X
0 ↓	P6					X	X		
1	P7	X	X						
1	P8							X	X

F1=P5

F2=P1+P6

DOMINANZA DI RIGA

Costo **I**		F1		F2	
		m10	m12	m14	m15
1	P2		X		
1	P3	X			
1	P4	X		X	
0	P5			X	X
1	P7	X	X		
1	P8			X	X

F1=P5

F2=P1+P6

DOMINANZA DI COLONNA

Costo **I**		F1		F2	
		m10	m12	m14	m15
1	P4	X		X	
0	P5			X	X
1	P7	X	X		

F1=P5

F2=P1+P6

ESSENZIALITÀ SECONDARIA

Costo **I**		F1	F2
		m12	m15
0	P5		X
0 ±	P7	X	

F1=P5+P7

F2=P1+P6+P5

SOLUZIONE

F1=P5+P7

F2=P1+P6+P5

4. **Costo in letterali:**

F1= abc+ad’

F2= a’bc’+ab’+abc

Costo in implicanti:

F1= abc+ad’

F2= a’bc’+ab’+abc

5. È possibile che vengano risultati diversi in base al tipo di costo considerato, anche se in questo caso non si nota. Ciò è causato dalla dominanza di riga: è, infatti, l’unico passaggio che tiene conto della funzione di costo considerata (numero di letterali o numero di implicanti). In questo modo, possono essere eliminate/ mantenute righe diverse nei due casi proposti.

Esercizio n. 3

Testo

Siano dati i numeri in base 10 **A= -67,51** e **B= 15,032.**

1. Codificare A e B in **base 2** codice $Q_{8.10}$ (rappresentazione con 8 bit per la parte intera e 10 per la parte frazionaria).

2. Mappare le rappresentazioni ottenute al passo 1 sullo **standard floating point 754** su 32 bit in forma normalizzata.

3. Si calcoli **C=A+B** e lo si rappresenti in **forma normalizzata**.

4. Descrivere le differenze tra **Single Precision (SP)** e **Double Precision (DP)** in termini di segno, esponente e mantissa (rispondere in modo chiaro e sintetico).

Soluzione

1. A= -67,51

Codifica di A: 10111100,0111110110 (Ca2)

B= 15,032

Codifica di B: 00001111,0000100000

2. Codifica di A: 01000011,1000001010 → 01,0000111000001010 x 2^6

Segno: - → 1

Esponente: 6 → (6+127)=133 → 10000101

Mantissa: 00001110000010100000000

Codifica di B: 00001111,0000100000 → 00001,1110000100000 x 2^3

Segno: + → 0

Esponente: 3 → (3+127)=130 → 10000010

Mantissa: 11100001000000000000000

3. C=A+B

Denormalizzo la mantissa di B:

> Porto entrambi i numeri ad avere il medesimo esponente. A ha esponente 6, mentre B 3 → Prendo l'esponente maggiore: 6 → (6+127)=133 → 10000101
>
> In questo modo, la mantissa di B diventa: 0,00111100001000001100010

Faccio la sottrazione tra le due mantisse di `A` e `B`:

```
1,00001110000010100000000 −
0,00111100001000000000000 =
-------------------------
1,00001110000010100000000 +
1,11000011111000000000000 =
-------------------------
0,11010001111010100000000
```

Siccome il risultato appare come `0,…` bisogna normalizzarlo. In questo modo otteniamo:

Segno: quello del numero maggiore → `-` → `1`

Esponente: `(6-1)` → `(5+127)=132` → `10000100`

Mantissa: `10100011110101000000000`

4. La differenza principale si basa sulla quantità di bit richiesti dalla rappresentazione in standard IEEE 754 (floating point): per il SP sono `32`, per il DP `64`. Infatti, mentre in entrambe le configurazioni il numero di bit per il segno rimane uguale (`1`), quelli dell'esponente e della mantissa cambiano: `8` e `23` nel SP, `11` e `52` nel DP.

Un'altra sostanziale differenza sta nel calcolo dell'esponente in standard floating point 754: con il SP bisogna fare `exp+127`, mentre nel DP `exp+1023`. (con `exp` = esponente che si ha se si sposta la virgola del numero codificato in base `2` al fine di avere `1,…`).

Esercizio n. 4

Testo

Data la seguente tabella degli stati

	0	1
A	D /1	C /-
B	A /-	D /0
C	B /0	A /1
D	D /-	D /-

1. Si scriva la corrispondente **tabella delle transizioni** utilizzando la **codifica binaria** degli stati.

2. Si scriva la **tabella delle eccitazioni** utilizzando per il bit meno significativo (il bit più a destra) un **FFJK** e per il bit più significativo (il più a sinistra) un **FFSR**.

3. Si disegni il circuito utilizzando una **ROM** utilizzando

- una tecnologia *antifuse* - **condizioni di indifferenza considerate come 0.**
- per la decodifica degli indirizzi un **decoder.**

a. **NOTA**: è necessario mostrare tutti i passaggi fatti.

Soluzione

1. **TABELLA DELLE TRANSIZIONI**

	0	1
00	11/1	10/-
01	00/-	11/0
10	01/0	00/1
11	11/-	11/-

2. **TABELLA DELLE ECCITAZIONI**

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

	0	1
00	10;1-/1	10;0-/-
01	0-;-1/-	10;-0/0
10	01;1-/0	01;0-/1
11	-0;-0/-	-0;-0/-

3. **DISEGNO**

S	0	1
00	1	1
01	0	1
11	–	–
10	0	0

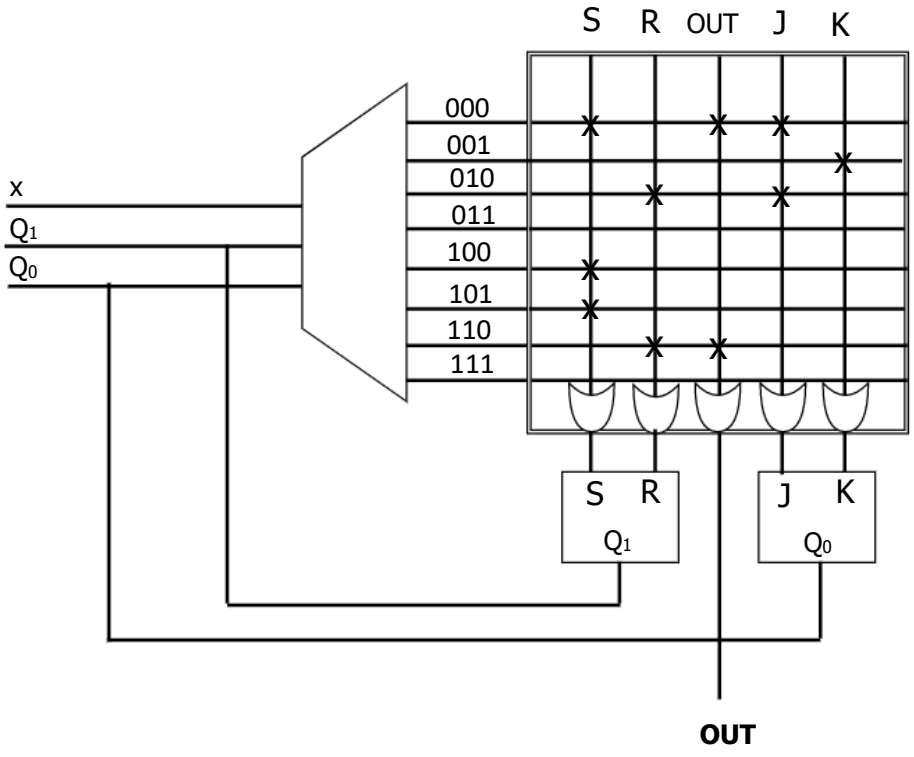
R	0	1
00	0	0
01	–	0
11	0	0
10	1	1

J	0	1
00	1	0
01	–	–
11	–	–
10	1	0

K	0	1
00	–	–
01	1	0
11	0	0
10	–	–

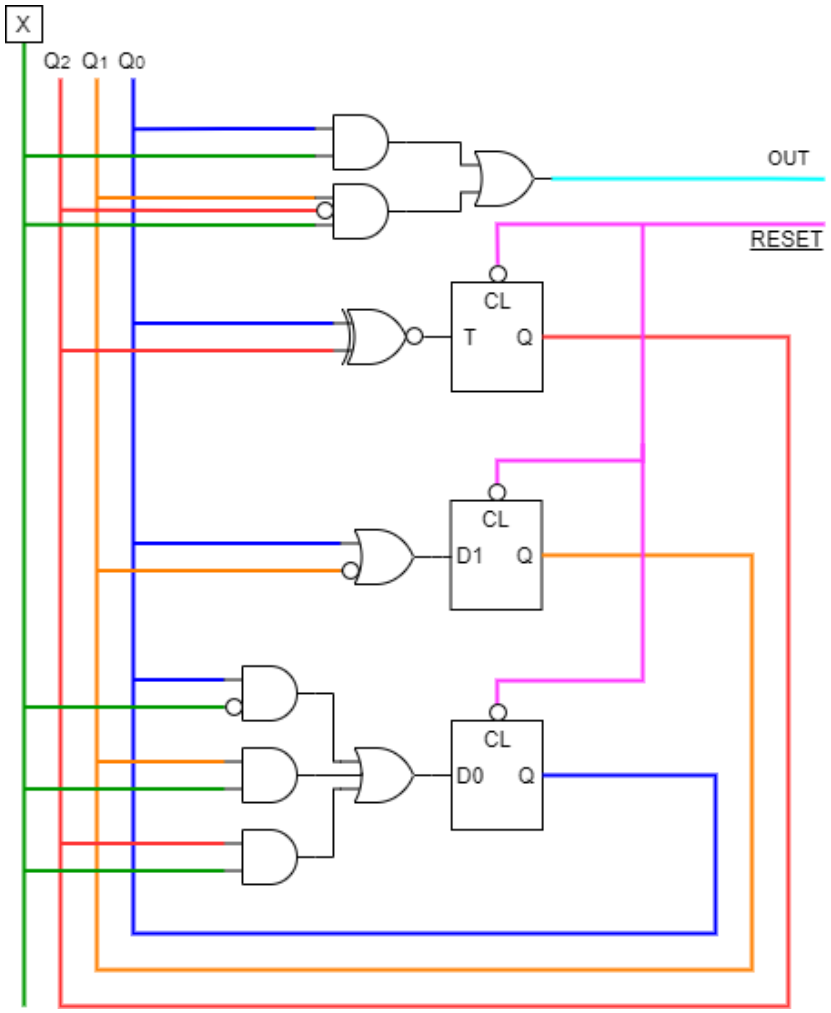
OUT	0	1
00	1	–
01	–	0
11	–	–
10	0	1

x	**Q_1**	**Q_0**	**S**	**R**	**J**	**K**	**OUT**
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0



Esercizio n. 5

Testo



A partire dal circuito di figura (Ingresso **X**, Uscita **OUT**) si svolgano i seguenti punti:

1. Indicare di che tipo di macchina (Moore o Mealy) si tratta e da che cosa lo si deduce.

2. Ricavare la **tabella delle eccitazioni** (si usi come ordine nella tabella delle eccitazioni $\mathbf{TD_1D_0}$), produrre la **tabella delle transizioni**, scrivere la **tabella degli stati** (si usi **A,B,C,**…).

3. Si ottimizzi la macchina ottenuta al **passo 2**:

    a. eliminando, se è possibile, gli stati non raggiungibili (si utilizzi il **grafo della raggiungibilità**).

    b. minimizzando la macchina fatta di soli stati raggiungibili. Si scriva la macchina minima come **tabella degli stati**.

4. Si sintetizzi la **macchina minima**:

    a. Si sintetizzi utilizzando solo **FFT** (si arrivi fino alle mappe di Karnaugh, senza ridisegnare il circuito).

Soluzione

0. È una macchina di Mealy perché l'ingresso **X** si collega all'uscita senza passare da un blocco di memoria.

1. $D_0 = (Q_0 * x') + (x * (Q_1 + Q_2)) = Q_0x' + xQ_1 + xQ_2$
   $D_1 = Q_0 + Q_1'$
   $T = Q_0'Q_2' + Q_0Q_2$
   $Z = (x * Q_0) + (x * Q_1 * Q_2') = x * Q_0 + x * Q_1 * Q_2'$

TABELLA DELLE ECCITAZIONI

$Q_2Q_1Q_0 \backslash x$	0	1
000	110/0	110/0
001	011/0	010/1
010	100/0	101/1
011	011/0	011/1
100	010/0	011/0
101	111/0	111/1
110	000/0	001/0
111	111/0	111/1

TABELLA DELLE TRANSIZIONI

Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

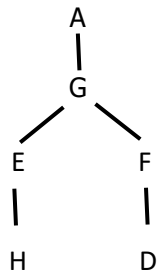
Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Q_2Q_1Q_0 \backslash x$	0	1
000	110/0	110/0
001	011/0	010/1
010	100/0	101/1
011	011/0	011/1
100	110/0	111/0
101	011/0	011/1
110	100/0	101/0
111	011/0	011/1

TABELLA DEGLI STATI

$Q_2Q_1Q_0$\x	0	1
A	G/0	G/0
B	D/0	C/1
C	E/0	F/1
D	D/0	D/1
E	G/0	H/0
F	D/0	D/1
G	E/0	F/0
H	D/0	D/1

2. **GRAFO DI RAGGIUNGIBILITÀ**



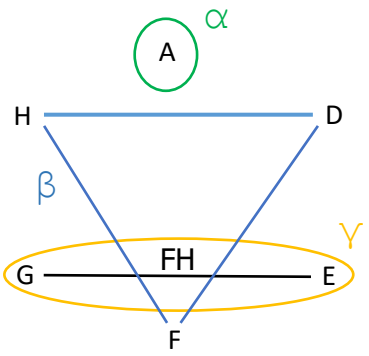
MACCHINA MINIMA

$Q_2Q_1Q_0$\x	0	1
A	G/0	G/0
D	D/0	D/1
E	G/0	H/0
F	D/0	D/1
G	E/0	F/0
H	D/0	D/1

METODO di PAULL-UNGER

D	X				
E	GH	X			
F	X	~	X		
G	EG FG	X	EG FH	X	
H	X	~	X	~	X
	A	D	E	F	G

D	X				
D E	X	X			
E F	X	~	X		
F G	X	X	EG FH	X	
H	X	~	X	~	X
	A	D	E	F	G



CLIQUE:

α= A

β= DFH

γ= GE

	0	1
α	γ/0	γ/0
β	β/0	β/1
γ	γ/0	β/0

3. **TABELLA DELLE TRANSIZIONI**

Q_0Q_1\x	0	1
00	10/0	10/0
01	01/0	01/1
10	10/0	01/0

TABELLA DELLE ECCITAZIONI

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q_0Q_1\x	0	1
00	10/0	10/0
01	00/0	00/1
10	00/0	11/0

KARNAUGH

T_0	0	1
00	1	1
01	0	0
11	-	-
10	0	1

T_1	0	1
00	0	0
01	0	0
11	-	-
10	0	1

Z	0	1
00	0	0
01	0	1
11	-	-
10	0	0

$T_0 = Q_0'Q_1' + xQ_1'$

$T_1 = xQ_0$

$Z = xQ_1$